Edison Ferney Rosero Vallejos

Tarea: Coger una m.a. $x \sim exp(\lambda)$ de n v.a

1. $x \sim exp(\lambda)$ (definición) → Poisson
2. λ como se interpreta
3. $\hat{\lambda}$ M.V.

Desarrollo

Planteamiento:

Sea $x_1, \ldots, x_n$ una muestra aleatoria (m.a) de n variables aleatorias (i.i.d.); $x_i \sim e(\lambda)$.

1. Definición de la exponencial

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \lambda > 0$$
$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$
$$E[x] = \frac{1}{\lambda}, \quad Var(x) = \frac{1}{\lambda^2}$$

f; es nuestra función de densidad
F; es la probabilidad acumulada
$x \geq 0$; porque modelamos tiempo.
λ; parametro desconocido que hace que el área bajo la curva sea 1.

$$\int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = [-e^{-\lambda x}]_0^{\infty} = 1$$

Para entender la relación de la exponencial con poisson podemos preguntarnos:

① ¿cuántos eventos ocurren en t? $N(t) \sim Poisson(\lambda t)$

② ¿cuánto tiempo pasa hasta el primer evento? $T \sim exp(\lambda)$

En terminos generales el número de eventos en un intervalo de tiempo fijo sigue una distribución de poisson, mientras que el tiempo transcurrido entre eventos consecutivos sigue una distribución exponencial con el mismo parametro de tasa λ.

Demostración:

① Sea T el tiempo hasta el primer evento
② $T > t$ equivale a que no ocurrió ningún evento en $[0,t]$ es decir, $N(t) = 0$
③ por poisson:

$$p(N(t)=0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = e^{-\lambda t}$$

Powered by CamScanner

④ Entonces $P(T>t) = e^{-\lambda t}$ y $F(t) = P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}$.

⑤ Derivando se obtiene la densidad

$$f(t) = \frac{d}{dt}(1 - e^{-\lambda t}) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Esta es la densidad exponencial. En conclusión, poisson cuenta eventos y la exponencial mide el tiempo entre ellos.

Pérdida de memoria: $P(X > s+t \mid X > s) = P(X > t)$. lo ya esperado no cambia la probabilidad de lo que falta

2. • λ es la tasa: número esperado de eventos por unidad de tiempo (buses por minuto por ejemplo).

• $1/\lambda$ es el tiempo promedio entre eventos

• La tasa de riesgo es constante: $h(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)} = \lambda$.

En la distribución Exponencial representa la tasa de ocurrencia o intensidad (por ejemplo, cuántos eventos ocurren por unidad de tiempo). En consecuencia, su valor recíproco, $1/\lambda$, representa el tiempo medio o esperado que transcurre entre un evento y otro ($E[X] = 1/\lambda$).

En la distribución de poisson representa el número promedio esperado de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo o espacio determinado.

3. plantear función de verosimilitud

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^{n} \lambda e^{-\lambda x_i} = \lambda^n e^{-\lambda \Sigma x_i}$$

Aplicamos el logaritmo (Log-verosimilitud).

$$LN(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Derivamos respecto a λ para obtener la eq. de primer orden.

$$\frac{\partial LN(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} x_i = 0$$

Despejamos

$$\hat{\lambda}_{MV} = \frac{n}{\Sigma x_i} = \frac{1}{\bar{X}}$$

Ejemplo de buses: $\hat{\lambda} = \frac{3}{2+1+6} = 0.25$ buses por minuto, o sea un bus cada 4 minutos; donde 3 es el numero de observaciones "n" y $X_1 = 2$; $X_2 = 4$; $X_3 = 6$; nuestra muestra aleatoria.

→ ¡python!

Powered by CamScanner